

习题1

1. 单项选择题。

(1) MCS-51 系列单片机的CPU 主要由 (A) 组成。

A 运算器、控制器 B 加法器、寄存器 C 运算器、加法器 D 运算器、译码器

(2) 单片机中的程序计数器PC 用来 (C)。

A 存放指令 B 存放正在执行的指令地址 C 存放下一条指令地址 D 存放上一条指令地址

(3) 外部扩展存储器时，分时复用做数据线和低8位地址线的是 (C)。

A P0 口 B P1 口 C P2 口 D P3 口

(4) PSW 中的 RS1和 RS0用来 (D)。

A 选择工作寄存器组 B 指示复位 C 选择定时器 D 选择工作方式

(5) 单片机上电复位后，PC 的内容为 (A)。

A 0000H B 0003H C 000BH D 0800H

(6) 8051单片机的CPU 是 (C) 位的。

A 16 B 4 C 8 D 准16位

(7) 程序是以 (C) 形式存放在程序存储器中的

A 语言源程序 B 汇编程序 C 二进制编码 D BCD 码

2. 填空题。

(1) 单片机应用系统是由 (硬件) 和 (软件) 组成的。

(2) 除了单片机和电源外，单片机最小系统包括 (时序) 电路和 (复位) 电路。

(3) 在进行单片机应用系统设计时，除了电源和地线引脚外，(XTAL1)、(XTAL2)、(RST)、(EA) 引脚信号必须接相应电路。

(4) MCS-51 系列单片机的存储器主要有4个物理存储空间，即 (内部程序存储器)、(内部数据存储器)、(外部程序存储器)、(外部数据存储器)。

(5) MCS-51 系列单片机的 XTAL1 和 XTAL2 引脚是 (时序) 引脚。

(6) MCS-51 系列单片机的应用程序一般存放在 (ROM) 中。

(7) 片内RAM 低128单元，按其用途划分为 (工作寄存器区)、(位选区) 和 (用户RAM 区) 3个区域。

(8) 当振荡脉冲频率为12MHz 时，一个机器周期为 (1us)；当振荡脉冲频率为6MHz 时，一个机器周期为 (2us)。

(9) MCS-51 系列单片机的复位电路有两种，即 (上电复位) 和 (按键复位)。

3. 问答题。

(1) 什么是单片机？

答：单片机是一种集成电路芯片，是单片微型计算机的简称。它将具有数据处理能力的微处理器 (CPU)、存储器 (含程序存储器 ROM 和数据存储器 RAM)、输入、输出接口电路 (I/O接口) 集成在同一块芯片上，构成一个即小巧又很完善的计算机硬件系统，在单片机程序的控制下能准确、迅速、高效地完成程序设计者事先规定的任务。

(2) 单片机主要用在哪些方面？

答：1 智能仪器仪表。如数字示波器、数字万用表、数字流量计、煤气检测仪等。

2机电一体化产品。如机器人、数控机床、点钞机、医疗设备、打印机、传真机、复印机等。

3实时工业控制。如电机转速控制(汽车)、温度控制、自动生产线等。

4家用电器。如空调、冰箱、洗衣机、电饭煲、高档洗浴设备、高档玩具等。

(3) 8051单片机片内数据存储器低128字节划分为哪三个部分?各部分的主要功能是什么?

答：RAM 区又分为3个区：工作寄存器区、位地址区与数据缓冲区。

1)工作寄存器区(00H~1FH)

其中00H~1FH 共32个单元是4个通用工作寄存器区，每一个区有8个工作寄存器，编号均为R0~R7。使单片机具有快速现场保护功能。

2)位地址区(20H~2FH)

这16个单元的每一位都有一个位地址，位地址范围为00H~7FH。通常把各种程序状态标志、位控制变量设在位寻址区内。位寻址区的RAM 单元也可以作为一般的数据缓冲区使用。

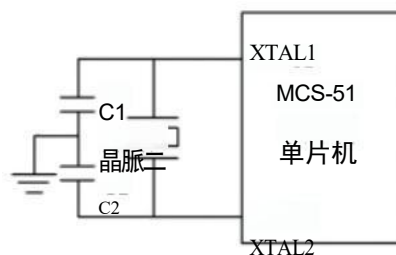
3)数据缓冲区

数据缓冲区的地址空间从30H~7FH 共80个字节单元，用于存放数据与运算结果，如加法运算时，存放加数、被加数及运算和。通常堆栈区也设置在该区内。

(4)什么是机器周期?机器周期和晶振频率有何关系?

答：机器周期通常用内存中读取一个指令字的最短时间来规定CPU 周期。一个机器周期是12 个振荡周期，也就是12 倍的晶振频率的倒数。

(5)画出单片机时钟电路，并指出石英晶体和电容的取值范围。

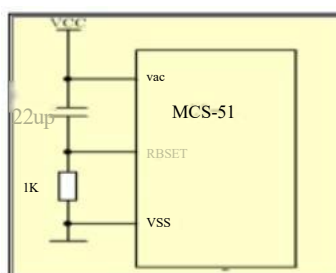


答：石英晶体频率一般为12MHz，电容器 C1 和 C2 主要起频率微调作用，电容值可选取为30pF 左右(外接晶体时)或40pF 左右(外接陶瓷谐振器时)。

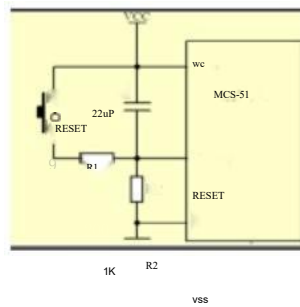
(6)8051 单片机是如何进行复位的?常用的复位方法有几种?试画出电路并说明其工作原理?

答：单片机复位的条件是：必须**RST** 引脚上加上持续两个机器周期以上的高电平。若时钟频率为12MHZ，每个机器周期为1us，则需要加持续2us 以上时间的高电平。

常用的复位是上电复位电路和按键复位。



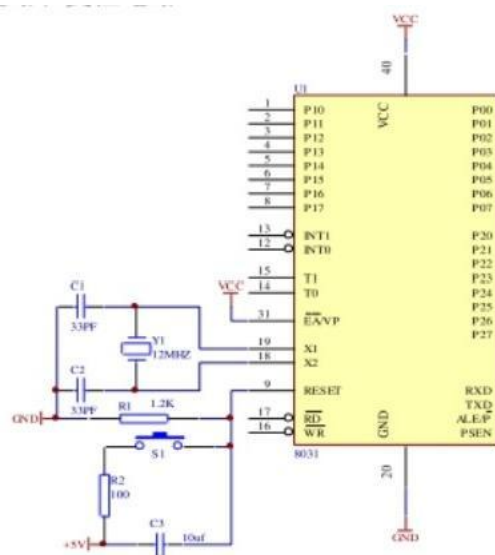
上电复位是利用电容充电来实现复位，当刚接上电源的瞬间，电容**C1** 两端相当于短路，RESET 端的电位和VCC 相同，随着充电电流的减少，RST 的电位逐渐下降，等充电结束时(这个时间很短暂)，电容相当于断开，**RESET**的电位变成低电平，这时已经完成了复位动作。



按键复位电路除具有上电复位功能外，还可以 RESET 键复位，此时电源VCC 经两个电阻分压，在RST 端产生一个复位高电平。

(7)单片机最小系统设计应包括哪些内容?试画出一个单片机最小系统电路图。

答：单片机最小系统是指单片机工作不可或缺的最基本连接电路，主要包括四部分，单片机芯片、电源电路、时钟电路和复位电路。



习题2

1. 单项选择题。

(1)下面叙述不正确的是。(C)

- A. 一个C 源程序可以由一个或多个函数组成
- B. 一个C 源程序必须包含一个函数 main()
- C. 在 C 程序中, 注释说明只能位于一条语句的后面
- D. C 程序的基本组成单位是函数

(2)C 程序总是从开始执行的。(B)

- A. 主函数 B. 主程序 C. 子程序 D. 主过程

(3)最基本的C 语言语句是。(B)

- A. 赋值语句 B. 表达式语句 C. 循环语句 D. 复合语句

(4)在C51 程序中常常把作为循环体, 用于消耗CPU 时间, 产生延时效果。(D)

- A. 赋值语句 B. 表达式语句 C. 循环语句 D. 空语句

(5)在C51 语言的 if 语句中, 用做判断的表达式为。(B)

- A. 关系表达式 B. 逻辑表达式 C. 算术表达式 D. 任意表达式

(6)在C51 语言中, 当 do-while 语句中条件为时, 结束循环。(B)

- A. 0 B. false C. true D. 非 0

(7)下面的 while 循环执行了(B)次空语句。

```
while(i=3);
```

- A. 无限次 B. 0 次 C. 1 次 D. 2 次

(8)以下描述正确的是(B)。

- A. continue 语句的作用是结束整个循环的执行
- B. 只能在循环体内和 switch 语句体内使用 break 语句
- C. 在循环体内使用 break 语句或 continue 语句的作用相同
- D. 以上三种描述都不正确

(9)在C51 的数据类型中, unsigned char 型的数据长度和值域为(A)。

- A. 单字节, -128~127 B. 双字节, -32768~+32767
- C. 单字节, 0~255 D. 双字节, 0~65535

2. 填空题。

(1)一个C 源程序至少应包括一个 _____main_____ 函数。

```
{int i;
```

(2) C51 中定义一个可位寻址的变量FLAH 访问 P3 口的 P3.1引脚的方法是
sbit P31=P3^1;。

(3) C51扩充的数据类型SFR用来访问MCS-51 单片机内部的所有特殊功能寄存器。

(4) 结构化程序设计的三种基本结构是顺序，选择和循环。

(5) 表达式语句由表达式加分号组成。

(6) f 语句一般用做单一条件或分支数目较少的场合，如果编写超过3个以上分支的程序，可用多分支选择的 switch 语句。

(7) while 语句和 do-while 语句的区别在于：do-while 语句是先执行、后判断，而 while 语句则是先判断、后执行。

(8) 下面的while 循环执行了。无限次 空语句。
i=3; while(i!=0);

(9) 下面的延时函数 delay() 执行了 10000 空语句。
void delay(void

```
{int i;
```

```
for(i=0;i<10000;i++);}
```

(10)在单片机的C 语言程序设计中，unsigned char 类型数据经常用于处理ASCII 字符或用于处理小于等于255的整型数。

(11)C51的变量存储器类型是指 data bdata xdata 。

(12)C51 中的字符串总是以 0 作为串的结束符，通常用字符数组来存放。

(13)在以下的数组定义中，关键字 “code” 是为了把 tab 数组存储在 程 序 存 储 器。
`Unsigned char code b[]={ "A","B","C","D","E","F"};`

3. 问答题。

(1)C51 语言有哪些特点?作为单片机设计语言，它与汇编语言相比有什么不同?优势是什么?

答：C51 语言主要特点如下：

- 1.C语言数据类型丰富，运算符方便
2. 语言简洁、紧凑，使用方便、灵活
3. 面向结构化程序设计的语言
- 4.C 语言能进行位操作
5. 生成目标代码质量高，程序执行效率高

C 语言能直接对计算机硬件进行操作，既有高级语言的特点，又有汇编语言的特点，。利用 C 语言编程，具有极强的可移植性和可读性，同时，它不需程序员了解机器的指令系统，只需简单的熟悉单片机的硬件，

(2)有哪些数据类型是MCS-51 系列单片机直接支持的?

答：

数据类型	长度	值域
unsigned char	单字节	0~255
signed char	单字节	-128~+127
unsigned int	双字节	0~65535
signed int	双字节	-32768~+32767
unsigned long	四字节	0~4294967295
signed long	四字节	-2147483648~+2147483647
float	四字节	$\pm 1.175494E-38 \sim \pm 3.402823E+38$
*	1~3字节	对象的地址
bit	位	0或1
sfr	单字节	0~255
sfr16	双字节	0~65536

sbit	位	0或1
------	---	-----

(3) C51的存储类型有几种?它们分别表示的存储器区域是什么?

类型关键字	说 明
data	直接访问内部数据存储器(128字节), 访问速度最快
bdata	可位寻址内部数据存储器(16字节), 允许位与字节混合访问
idata	间接寻址片内数据存储器, 可访问片内全部RAM地址空间(256字节)

pdata	分页寻址片外数据存储区 (256字节)
xdata	外部数据存储器 (64KB)
code	程序存储器 (64KB)

(4) break 语句与 continue 语句的区别是什么？

答：continue 语句和 break 语句的区别：

continue 语句只结束本次循环，而不是终止整个循环的执行。

break 语句则是结束整个循环过程，不再判断执行循环的条件是否成立。break 语句可以用在循环语句和 switch 语句中。在循环语句中用来结束内部循环；在 switch 语句中用来跳出 switch 语句。

(5) C 中的 while 和 do while 的不同点是什么？

答：while 循环语句是在执行循环体之前先判断循环条件，如果条件不成立，则该循环不会被执行。而 do while 是先执行循环体后判断循环条件。

(6) 简述循环结构程序的构成。

答：在给定条件成立时，反复执行某程序段，直到条件不成立为止。给定的条件称为循环条件，反复执行的程序段称为循环体。

(7) 简述 i++ 和 ++i 的区别。

答：++i 在使用 i 之前，先使 i 值加 1。

i++ i 参与运算后，i 的值再自增 1。

(8) 设 x=5, y=7, 说明下列各题运算后，x, y 和 z 的值分别是什么？

- ① $z = (x++) * (-y);$ ② $z = (++x) - (y-);$
 ③ $z = (++x) * (-y);$ ④ $z = (x++) + (y-);$

(9) 简述 C51 语言中各种存储类型的保存区域。

(10) C51 支持的运算符有哪些？其优先级排序是什么？

答：算术运算符、关系运算符、逻辑运算符。优先级
 ! (非) (高)

算术运算符

关系运算符

&& 和

赋值运算符 (低)

(11) 用 3 种循环方式分别编写程序，显示整数 1~100 的平方。

答：函数类型 函数名 (形式参数表)

(12) 如何区分带参和不带参的函数？带参和不带参的函数有哪些区别？

答：区分带参和不带参的函数就看函数名后挂号理由没有参数。带参函数定义是函数名(形式参数), 函数调用时必须函数名(实际值)。不带参函数定义是函数名(), 调用时函数名()即可。

(13) 你能写出多少种两重循环的延时函数? 分别写出来?

答：9种，

1 void delay()

```
unsignedchar ij;
```

```

i=0;j=0;

do(i<200)
{
    do(j<250)
        {j++;}
        i++;
    }
}

```

2

```

void delay()
{
    unsignedchar ij;

    i=0;
    do(i<200)
    {
        for(j=0;j<250;j++);

        i++;
    }
}

```

3

```

void delay()
{
    unsignedchar ij;

    i=0;j=0;
    do
    {
        do(j<250)
            {j++;}
            i++;
        }while(i<200);
    }
}

```

4

```

void delay()

```

5

```
{  
    unsignedchar ij;  
  
    i=0;j=0;  
    do  
    {  
        do(j<250)  
            {j++;}  
            i++;  
    }while(i<200);  
}
```

```
void delay()
```

```
{  
    unsignedchar ij;  
  
    i=0;  
    do  
  
    -  
    do()  
    {  
        j++;  
    }while(j<250);  
        i++;  
    }while(i<200);  
}
```

6

```
void delay()
```

```
{  
    unsignedchar ij;  
  
    i=0;  
    do  
  
    {  
        for(j=0;j<250;j++);  
        i++;  
    }while(i<200);  
}
```

7

```
void delay()
```

```
{  
    unsignedchar ij=0;  
  
    for(i=0;i<200;i++)  
    {  
        do(j<250)  
  
        {j++;}  
    }  
}
```

8

```
void delay()
```

```
{
```

```
unsignedchar i,j=0;

for(i=0;i<200;i++)
{
    do()
    {j++;}while(j<250);
}
}
```

```
void delay()
```

```
    unsignedchar i,j;
```

```
    for(i=0;i<200;i++)
```

```
        for(j=0;j<250;j++);
```

```
    }
```

习题3

1. 单项选择题。

(1) 8051所提供的中断功能里，(D)的自然优先级最高。

A. TO B. TI/RI C. TI D. INTO

(2) 8051单片机的定时/计数器T0用作定时模式时(B)。

A. 对内部时钟计数，每一个振荡周期加1

B. 对内部时钟计数，每一个机器周期加1

C. 对外部时钟计数，每一个振荡周期加1

D. 对外部时钟计数，每一个机器周期加1

(3) 8051定时/计数器的(C)具有重装载初值的功能。

A. 方式0 B. 方式1 C. 方式2 D. 方式3

(4) 8051单片机的定时/计数器T0用作计数模式时，计数脉冲是(B)的。

A. 外部计数脉冲由T1(P3.5)输入 B. 外部计数脉冲由T0(P3.4)输入

C. 外部计数脉冲由内部时钟频率信号提供 D. 外部计数脉冲由(P3.2)输入

(5) 8051单片机的定时/计数器T1用作定时模式时，采用工作方式2,则方式控制字TMOD为(D)。

A. 0x02 B. 0x20 C. 0x01 D. 0x10

(6) 8051单片机在同一级别里除串行口外，级别最低的中断源是(D)。

A. 外部中断1 B. 定时器T0 C. 定时器T1 D. 串行口

(7) 启动T0开始计数是使TCON的(B)。

A. TF0置1 B. TR0置1 C. TR0置0 D. TR1置0

2. 填空题。

(1) 8051单片机的中断系统由(中断请求)、(中断响应)、(中断服务)、(中断返回)四部分组成。

(2) 8051单片机的T0用作计数方式时，用工作方式1(16位)，则工作方式控制字为(0x01)。

(3) 8051的中断系统由(TMOD)、(TH0)、(TL0)、(TCON)等寄存器组成。

(4) 8051的中断源有(外部中断0)、(外部中断1)、(定时中断0)、(定时中断1)。

(5) 如果定时器控制寄存器TCON中的IT1和IT0位为0,则外部中断请求信号方式为(低

电平)。

(6) 外部中断0的中断类型为(0)。

3. 问答题。

(1) 8051单片机定时/计数器的定时功能和计数功能有什么不同?分别应用在什么场合?

答: 定时方式实际是用 CPU 的运行时钟进行计数。对象是内部的晶振周期。根据你要定的时给THx/TLx 一个初值。计数方式是用外部引脚上的脉冲计数。对象是外部输入的波形。

根据设定好触发方式后, 一个上升或者下降源来一次累加一次。

(2) 8051单片机定时/计数器四种工作方式的特点有哪些?如何进行选择和设定?

答：方式0:13位定时/计数器模式

方式1:16位定时/计数器模式

方式2:8位可重装载定时/计数器模式

方式3:两个单独8位定时/计数器模式

M1M0	工作方式	功能说明
00	方式0	13位定时/计数器，TH与TL低5位
01	方式1	16位定时/计数器，TH与TL各8位
10	方式2	8位自动重装初值定时/计数器，TL(TH为重装寄存器)
11	方式3	T0分成两个独立的8位定时/计数器；T1此方式停止计数。

(3) 什么叫中断?中断有什么特点?

答：CPU 在处理某一事件A 时，发生了另一事件 B 请求CPU 迅速去处理(中断发生)；CPU 暂时中断当前的工作，转去处理事件B （中断响应和中断服务)；待CPU 将事件B 处理完毕后，再回到原来事件A 被中断的地方继续处理事件A （中断返回),这一过程称为中断。
中断的优点：

(1)分时操作。CPU 可以分时为多个I/O设备服务，提高了计算机的利用率；

(2)实时响应。系统在发生随机事件或异常情况时，可以随时向CPU 发出中断请求，要求CPU 及时处理，大大增强了系统的实时性；

(3)可靠性高。在计算机电源故障、主存出错、程序出错等故障处理中，利用中断进行故障处理，从而使系统可靠性提高。如利用电源电压下降的时间，将运算结果及各种参数保存到由电池供电的内存中去，机器故障排除后，可利用保存的数据继续执行原先的程序。

(4)外部中断有哪两种触发方式?如何选择和设定?

答：(1)外部中断请求有两种触发方式：电平触发和跳变触发(边沿触发、脉冲触发)。触发方式由ITX设置，当ITX=1时，为跳变触发方式，即端口由“ ”跳变时激活中断请求标志；当ITx=0时，为电平触发方式，即当端口出现低电平时激活中断请求标志。

(5)中断函数的定义形式是怎样的?

答：中断服务函数是一种特殊的函数，是C51 特有的，定义的一般形式为：
void 函数名() interrupt 中断号 using 工作组

中断服务函数内容

习题4

1. 选择题。

(1)在单片机应用系统中， LED 数码管显示电路通常有(C)显示方式。

A. 静态 B. 动态 C. 静态和动态 D. 查询

(2) 在共阳极数码管使用中，若要仅显示小数点，则其相应的字段码是(A)。

A.80H B.10H C.40H D.7FH

(3) 矩阵式键盘的工作方式主要有(B)。

A. 程序扫描方式和中断扫描方式 B. 独立查询方式和中断扫描方式

C. 中断扫描方式和直接访问方式 D. 直接输入方式和直接访问方式

2. 问答题.

(1) 7 段 LED 静态和动态显示在硬件连接上分别具有什么特点?实际设计时应如何选择使

用？

答：静态显示需要所有数码管的每一段都能单独控制，所有数码管的每一段都需要和独立的I/O口连接，耗费大量的I/O资源。动态显示每次点亮一个数码管，动态刷新，连接的时候所有数码管的相同段接到同一个I/O口上，每一个数码管用片选I/O控制，占用I/O口资源大幅度减少。静态显示方式数码管的亮度相对比较高，也不会存在闪烁的现象。具体设计的时候需要根据数码管的多少和I/O资源的多少来决定使用哪种方式

(2) 机械式按键组成的键盘，应如何消除按键抖动？

答：常用的去抖动的方法有两种：硬件方法和软件方法。单片机中常用软件法，因此，对于硬件方法我们不介绍。常用软件法去抖，就是在单片机获得P1.0口为低的信息后，不是立即认定S1已被按下，而是延时10毫秒或更长一些时间后再次检测P1.0口，如果仍为低，

说明S1的确按下了，这实际上是避开了按键按下时的抖动时间。以上就是消除键抖动的原则。

(3) 独立式按键和矩阵式按键分别有什么特点？适用于什么场合？

答：独立键盘：编程简单，但是浪费I/O口，毕竟单片机系统的I/O资源很有限。

矩阵键盘：编程复杂，但是节省I/O口。一般按键较少时采用独立式键盘，按键较多时采用矩阵式键盘。

习题5

1. 选择题。

(1) ADC0809 芯片是m 路模拟输入的n 位 A/D 转换器， m、n 分别是 (A)。

- A. 8、8 B. 8、9 C. 8、16 D. 1、8

(2) AD 转换结束通常采用方式 (B) 编程。

- A. 中断方式 B. 查询方式 C. 延时等待方式 D. 中断、查询和延时等待

(3) DAC0832 是一种 (C) 芯片。

- A. 8 位模拟量转换成数字量 B. 16 位模拟量转换成数字量
C. 8 位数字量转换成模拟量 D. 16 位数字量转换成模拟量

(4) DAC0832 的工作方式通常有 (D)。

- A. 直通工作方式
B. 单缓冲工作方式
C. 双缓冲工作方式
D. 单缓冲、双缓冲和直通工作方式

(5) 当 DAC0832 与89C51单片机连接时的控制信号主要有 (A)。

- A. ILE、CS、WR1、WR2、XFER B. ILE、CS、WR1、XFER
C. WR1、WR2、XFER D. IDE、CS、WR1、WR2

(6) 多片 D/A 转换器必须采用 (B) 接口方式。

- A. 单缓冲 B. 双缓冲 C. 直通 D. 均可

2. 填空题。

(1) A/D转换器的作用是将(模拟)量转换为(数字)量；D/A 转换器的作用是将(数字)量转换为(模拟)量。

(2)描述 D/A 转换器性能的主要指标有(分辨率)。

(3)DAC0832 利用控制信号可以构成(3)三种不同的工作方式

3. 问答题。

(1)A/D转换一般需要几个步骤完成?每个步骤的作用是什么?

答: 1、采样:

在A/D 转换期间,为了使输入信号不变,保持在开始转换时的值,通常要采用一个采样

电路。启动转换实际上是把采样开关接通，进行采样。

2、保持

在 A/D 转换期间，采样电路采样后，过一段时间后，开关断开，采样电路进入保持模式，才是A/D 真正开始转换。

3、量化

模数转化是为了量数字系统不能识别的采集信息转化为能识别的结果，在数字系统中只有0和1两个状态，而模拟量的状态很多，而ADC 的作用就是把这个模拟量分为很多一小份的量来组成数字量以便数字系统识别，所以量化的作用就是为了用数字量更精确表示模拟量。

4、编码

编码是将离散幅值经过量化以后变为二进制数字的过程。

(2)A/D 转换器芯片的分辨率指什么？

答：A/D 转换器的分辨率用输出二进制数的位数表示，位数越多，误差越小，则转换精度越高。例如，输入模拟电压的变化范围为0~5V，输出八位二进制数可以分辨的最小模拟电压为 $5V \times 2^{-8} = 20mV$ ；而输出12位二进制数可以分辨的最小模拟电压为 $5V \times 2^{-12} \approx 1.22mV$ 。

(3)ADC0809 与8051单片机接口时有哪些控制信号?作用分别是什么？

答：这个东西和单片机有关的主要是

D0~D7:8 位数字量输出端。

ADDA、ADDB、ADDC:3 位地址输入线，用于选通8路模拟输入中的一路

ALE:3 位地址输入线，用于选通8路模拟输入中的一路

START:3 位地址输入线，用于选通8路模拟输入中的一路

EOC:3 位地址输入线，用于选通8路模拟输入中的一路

OE：数据输出允许信号，输入，高电平有效。当 A/D 转换结束时，此端输入一个高电平，才能打开输出三态门，输出数字量。

(4)使用 DAC0832 时，单缓冲方式如何工作?双缓冲方式如何工作？

答：单缓冲工作方式：此方式适用于只有一路模拟量输出，或有几路模拟量输出但并不要求同步的系统。方法是控制输入寄存器和 DAC 寄存器同时接收数据，或者只用输入寄存器而把DAC 寄存器接成直通方式。

双缓冲方式：对于系统中含有2片及以上的 DAC0832，且要求同时输出多个模拟量的场合，必须采用双缓冲器同步方式接法。DAC0832 采用这种接法时，数字量的输入锁存和 D/A转换输出是分两步完成的，即 CPU 的数据总线分时向各路 D/A 转换器输入要转换的数字量，并锁存在各自的输入寄存器中，然后CPU 对所有的 D/A 转换器发出控制信号，使各个 D/A 转换器输入寄存器中的数据同时进入 DAC 寄存器，实现同步转换输出。这种方式可在 D/A 转换的同时，进行下一个数据的输入，以提高转换速度。

(5)编程实现由 DAC0832 输出的幅度和频率都可以控制的三角波，三角波输出等腰三角形波形。

1. 选择题。

(1) 串行通信的传送速率的单位是波特，而波特的单位是 (B)。

A. 字符/秒 B. 位/秒 C. 帧/秒 D. 帧/分

(2) 8051单片机的串行口是(B)。

A. 单工 B. 全双工 C. 半双工 D. 并行口

(3) 帧格式为1个起始位、8个数据位和1个停止位的异步串行通信方式是(B)。

A. 方式0 B. 方式1 C. 方式2 D. 方式3

(4) 单片机和PC 接口时, 往往要采用RS-232接口, 其主要作用是(C)。

A. 提高传输距离 B. 提高传输速度 C. 进行电平转换 D. 提高驱动能力

(5) 当采用中断方式进行串行数据的发送时, 发送完一帧数据后, TI标志要(C)。

A. 自动清零 B. 硬件清零 C. 软件清零 D. 软、硬件均可

2问答题。

(1) 串行通信和并行通信各有什么优缺点, 它们分别适用于什么场合?

答: 并行通信, 即数据的各位同时传送; 串行通信, 即数据一位一位地顺序传送。并行通信, 即数据的各位同时传送; 串行通信, 即数据一位一位地顺序传送。如主机与存储器, 主机与键盘、显示器之间并行通信。飞速发展的计算机网络技术(互联网、广域网、局域网)均为串行通信。

(2) 串行通信有几种通信方式?

答: 串行通信可分为单工、半双工和全双工三种制式。

(3) 串行口有几种工作方式?它们各有什么特点?

答: 在方式0下, 串行口是作为同步移位寄存器使用。这时以RXD(P3.0) 端作为数据移位的入口和出口, 而由TXD(P3.1) 端提供移位脉冲。移位数据的发送和接收以8位为一帧, 不设起始位和停止位, 低位在前高位在后。

方式1是10位为一帧的异步串行通信方式。共包括1个起始位, 8个数据位和一个停止位。方式1的数据发送是由一条写发送寄存器(SBUF) 指令开始的。随后在串行口由硬件自动加入起始位和停止位, 构成一个完整的帧格式, 然后在移位脉冲的作用下, 由TXD 端串行输出。一个字符帧发送完后, 使TXD 输出线维持在“1”(space) 状态下, 并将SCON 寄存器的TI置1, 通知CPU 可以发送下一个字符。

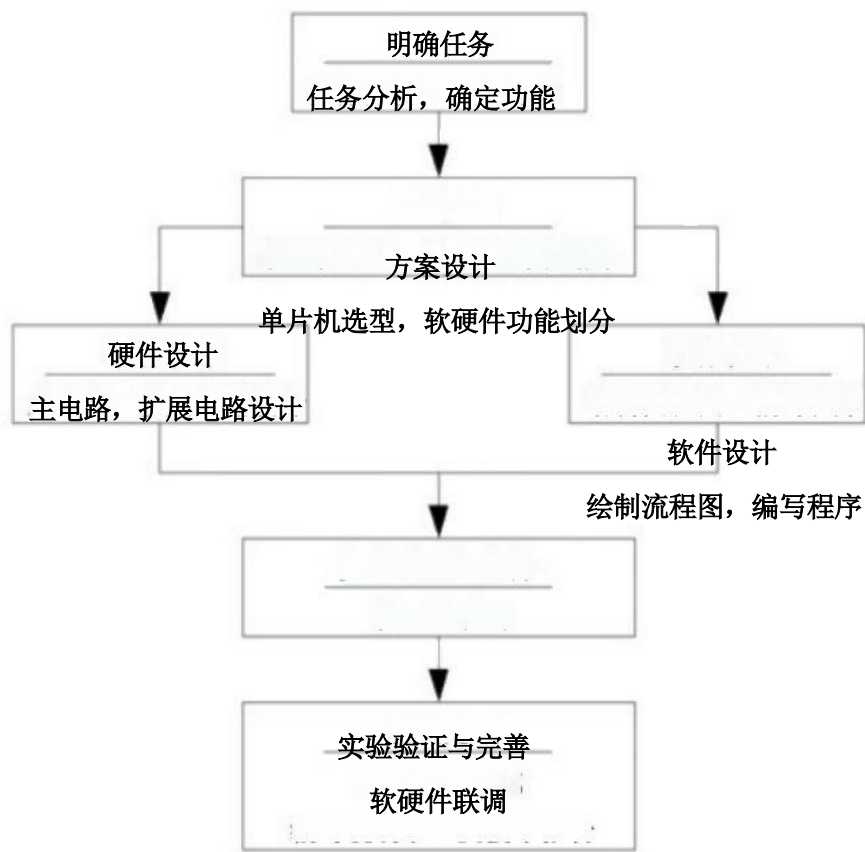
接收数据时, SCON 的REN 位应处于允许接收状态(REN=1)。在此前提下, 串行口采样RXD 端, 当采样到从1向0的状态跳变时, 就认定是接收到起始位。随后在移位脉冲的控制下, 把接收到的数据位移入接收寄存器中。直到停止位到来之后把停止位送入RB8 中, 并置位中断标志位RI, 通知CPU 从SBUF 取走接收到的一个字符。

方式2是11位一帧的串行通信方式, 即1个起始位, 9个数据位和1个停止位。

在方式2下, 字符还是8个数据位。而第9数据位既可作奇偶校验位使用, 也可作控制使用, 其功能由用户确定, 发送之前应先由软件设置在SCON 中的TB8, 准备好第9数据位之后, 再向SBUF 写入字符的8个数据位, 并以此来启动串行发送。一个字符帧发送完毕后, 将TI位置1, 其过程与方式1相同。方式2的接收过程也与方式1基本类似, 所不同的在于第9数据位上, 串行口把接收到的8位数据送入SBUF, 而把第9数据位送入RB8。

习题7

1. 简述单片机应用系统开发的一般过程。



答：

2. 单片机应用系统的干扰源主要有哪些？列举常用的软件、硬件抗干扰措施。

答：干扰源有的来自单片机应用系统的外部，例如工业电气设备的电火花、高压输电线上的放电、无线广播通信设备的电磁波、太阳辐射、雷电，以及各大功率设备开关时发出的干扰均属于这类干扰。另一类干扰来自单片机应用系统内部，例如电源自身产生的干扰，电路中脉冲尖峰或自激振荡，电路之间通过分布电容的耦合产生的干扰，设备和机械振动产生的干扰，大的脉冲电流通过地线电阻、电源内阻造成的干扰等均属于这一类。

硬件抗干扰措施有1. 单片机的选型2. 电源抗干扰设计3. 接地抗干扰设计4. 复位电路设计5. 电容的使用

软件抗干扰有：1. 输入抗干扰2. 避免系统“死机”的方法2. 避免系统“死机”的方法

3. 如何提高单片机应用系统的可靠性？

答：进行硬件和软件抗干扰措施。

4. 请设计下面经典的单片机综合应用系统。

- (1) 基于AT89C51 单片机的数控稳压电源设计。
- (2) 基于AT89C51 单片机的电子密码锁设计。
- (3) 基于AT89C51 单片机的直流电机控制系统设计。
- (4) 基于AT89C51 单片机的音乐盒设计。
- (5) 基于AT89C51 单片机的计算器模拟系统设计。
- (6) 基于AT89C51 单片机的快热式家用热水器设计。